

تقرير البنية التقنية لمنصة فحص العقوبات

Technical Infrastructure Report

الإصدار: 1.0

تاريخ الإصدار: يوليو 2026

الحالة: تقرير رسمي

السرية: معلومات حساسة

جدول المحتويات

- الملخص التنفيذي
- المعمارية العامة
- المكونات الرئيسية
- قاعدة البيانات
- التقنيات المستخدمة
- الأداء والتوسعية
- الموثوقية والتوفرية
- التكامل والواجهات

الملخص التنفيذي

منصة فحص العقوبات هي نظام متقدم مبني على تقنيات حديثة وموثوقة. تم تصميم البنية التقنية بعناية فائقة لضمان:

- الأداء العالي: معالجة آلاف الأسماء في دقائق
- الموثوقية: توافرية 99.9% على مدار السنة
- القابلية للتوسع: دعم النمو المستقبلي
- الأمان: حماية شاملة للبيانات الحساسة

النظام يلبي جميع المتطلبات التنظيمية والأمنية الدولية.

المعمارية العامة

1.1 نموذج الطبقات الثلاث (Three-Tier Architecture)

تم بناء النظام على نموذج معماري حديث يتكون من ثلاث طبقات رئيسية:

الطبقة الأولى: الواجهة الأمامية
(Frontend Layer - React 19 + Tailwind CSS 4)

- تطبيق ويب استجابي
- دعم العربية والإنجليزية
- واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام

↕
(tRPC API)
↕

الطبقة الثانية: خادم التطبيق
(Application Server - Node.js + Express.js)

- معالجة منطق الأعمال
- محرك البحث المتقدم
- معالج الباتش
- مولد التقارير

↕
(SQL Queries)
↕

الطبقة الثالثة: قاعدة البيانات
(Database Layer - MySQL/TiDB)

- تخزين البيانات الآمن
- قوائم العقوبات
- سجلات الفحص والتدقيق
- بيانات المستخدمين

1.2 مميزات المعمارية

الميزة	الفائدة
الفصل بين الطبقات	سهولة الصيانة والتطوير
المرونة	يمكن تحديث أي طبقة بدون التأثير على الأخرى
القابلية للتوسع	يمكن إضافة خوادم جديدة بسهولة
الأمان	كل طبقة لها مستوى أمان منفصل
الأداء	تحسين الأداء في كل طبقة بشكل مستقل

المكونات الرئيسية

2.1 محرك البحث (Search Engine)

الوظيفة الأساسية: معالجة استعلامات البحث وإرجاع النتائج الأكثر تطابقاً مع الاسم المبحوث عنه.
آلية العمل:

الاسم المدخل
↓
[تطبيع البيانات]
↓
[البحث السريع في الفهارس]
↓
[حساب درجة التطابق]
↓
[تصنيف النتائج]
↓
النتائج المرتبة

التقنيات المستخدمة:

التقنية	الاستخدام
Fuse.js	البحث الضبابي (Fuzzy Search)
Levenshtein Distance	حساب درجة التشابه
Regex	معالجة النصوص والتطبيع
Database Indexes	تسريع البحث

معايير التطابق:

درجة التطابق = (درجة التشابه × 0.6) + (عدد الكلمات المتطابقة × 0.4)

تصنيف النتيجة:

- درجة $85\% \leq + 3$ كلمات متطابقة: **MATCH** (تطابق)
- $60\% \Rightarrow$ درجة $85\% > + 3$ كلمات متطابقة: **POSSIBLE_MATCH** (تطابق محتمل)
- درجة $60\% >$ أو $3 >$ كلمات متطابقة: **NO_MATCH** (عدم تطابق)

2.2 معالج الباتش (Batch Processor)

الوظيفة الأساسية: معالجة ملفات Excel الكبيرة التي تحتوي على آلاف الأسماء.

مراحل المعالجة:

مرحلة 1: تحميل الملف

- التحقق من الصيغة
- التحقق من الأعمدة
- قراءة البيانات

مرحلة 2: التحضير

- تحميل قوائم العقوبات في الذاكرة
- تطبيع الأسماء
- إعداد الفهارس

مرحلة 3: المعالجة المتوازية

- تقسيم الأسماء إلى مجموعات
- معالجة متعددة الخيوط
- تتبع التقدم

مرحلة 4: حفظ النتائج

- تخزين النتائج في قاعدة البيانات
- حفظ درجات التطابق
- تسجيل السجلات

مرحلة 5: إنشاء التقرير

- جمع النتائج
- إنشاء ملخص
- PDF إنتاج

معايير الأداء:

المقياس	القيمة
معالجة 1000 اسم	أقل من 5 دقائق
معالجة 10000 اسم	أقل من 30 دقيقة
استخدام الذاكرة	أقل من 2 GB
استخدام CPU	أقل من 80%

2.3 مولد التقارير (Report Generator)

الوظيفة الأساسية: إنتاج تقارير PDF احترافية وشاملة.

محتوى التقرير:

رأس التقرير - اسم المنصة والشعار - معلومات الفحص (التاريخ، الوقت) - المستخدم والجهة
--

ملخص النتائج - عدد الأسماء المفحوصة - عدد المطابقات الكاملة - عدد المطابقات المحتملة - عدد الأسماء غير المطابقة

جدول النتائج المفصل - الاسم المفحوص - الاسم المطابق - درجة التطابق - نوع الكيان والجنسية - تاريخ الإدراج وسبب الإدراج
--

تذييل التقرير - رقم الصفحة - التاريخ والوقت - توقيع رقمي

التقنيات المستخدمة:

التقنية	الاستخدام
PDFKit	إنشاء ملفات PDF
Node.js Streams	معالجة الملفات الكبيرة
Unicode Support	دعم النصوص العربية

قاعدة البيانات

3.1 هيكل الجداول الرئيسية

جدول قوائم العقوبات (sanctionsRecords)

```
CREATE TABLE sanctionsRecords (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nameEn VARCHAR(255) NOT NULL,  
  nameAr VARCHAR(255),  
  entityType ENUM('Individual', 'Organisation', 'Vessel', 'Unspecified'),  
  nationality VARCHAR(100),  
  listingReason TEXT,  
  actionTaken TEXT,  
  dateAdded DATETIME,  
  source VARCHAR(100),  
  
  INDEX idx_nameEn (nameEn),  
  INDEX idx_nameAr (nameAr),  
  INDEX idx_entityType (entityType),  
  INDEX idx_nationality (nationality)  
);
```

الحقول الرئيسية:

- nameEn : الاسم بالإنجليزية
- nameAr : الاسم بالعربية
- entityType : نوع الكيان (فرد، منظمة، سفينة)
- nationality : الجنسية
- listingReason : سبب الإدراج
- actionTaken : الإجراءات المتخذة
- source : مصدر البيانات (UNSC, EU, OFAC, etc).

جدول سجلات الفحص (screeningJobs)

```
CREATE TABLE screeningJobs (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  userId INT NOT NULL,  
  fileName VARCHAR(255),  
  status ENUM('PENDING', 'PROCESSING', 'COMPLETED', 'FAILED'),  
  totalRecords INT,  
  processedRecords INT,  
  matchCount INT,  
  possibleMatchCount INT,  
  noMatchCount INT,  
  createdAt DATETIME,  
  completedAt DATETIME,  
  
  FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users(id),  
  INDEX idx_userId (userId),  
  INDEX idx_status (status),  
  INDEX idx_createdAt (createdAt)  
);
```

جدول نتائج الفحص (screeningResults)

```
CREATE TABLE screeningResults (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  jobId INT NOT NULL,  
  inputName VARCHAR(255),  
  matchedRecordId INT,  
  status ENUM('MATCH', 'POSSIBLE_MATCH', 'NO_MATCH'),  
  matchScore DECIMAL(5,2),  
  matchedWordsCount INT,  
  createdAt DATETIME,  
  
  FOREIGN KEY (jobId) REFERENCES screeningJobs(id),  
  FOREIGN KEY (matchedRecordId) REFERENCES sanctionsRecords(id),  
  INDEX idx_jobId (jobId),  
  INDEX idx_status (status),  
  INDEX idx_matchScore (matchScore)  
);
```


جدول المستخدمين (users)

```
CREATE TABLE users (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  passwordHash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  fullName VARCHAR(255),  
  role ENUM('admin', 'user', 'viewer'),  
  organization VARCHAR(255),  
  isActive BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  lastLogin DATETIME,  
  createdAt DATETIME,  
  
  INDEX idx_email (email),  
  INDEX idx_role (role)  
);
```

3.2 الفهارس والأداء
الفهارس المستخدمة:

الجدول	الفهرس	الفائدة
sanctionsRecords	idx_nameEn	تسريع البحث بالأسماء الإنجليزية
sanctionsRecords	idx_nameAr	تسريع البحث بالأسماء العربية
sanctionsRecords	idx_entityType	تسريع التصفية حسب نوع الكيان
screeningJobs	idx_userId	تسريع البحث عن سجلات المستخدم
screeningResults	idx_jobId	تسريع استرجاع نتائج الفحص

استراتيجية التخزين المؤقت:

Redis Cache Layer

- قوائم العقوبات الشهيرة
- نتائج البحث المتكررة
- بيانات المستخدمين
- مدة الاحتفاظ: 24 ساعة

↕ (Cache Miss)

Database Layer

- MySQL/TiDB
- النسخ الاحتياطية
- التوفرية العالية

التقنيات المستخدمة

4.1 الواجهة الأمامية (Frontend)

التقنية	الإصدار	الاستخدام
React	19	بناء واجهة المستخدم
Tailwind CSS	4	تصميم الواجهة
TypeScript	5	لغة البرمجة
Vite	5	أداة البناء
tRPC	11	الاتصال الآمن مع الخادم

المميزات:

- ✓ تطبيق ويب استجابي (Responsive)
- ✓ دعم كامل للعربية والإنجليزية
- ✓ تحديث فوري للبيانات (Real-time)
- ✓ أداء عالي (Fast Performance)

4.2 خادم التطبيق (Backend)

التقنية	الإصدار	الاستخدام
Node.js	22	بيئة التشغيل
Express.js	4	إطار العمل
TypeScript	5	لغة البرمجة
tRPC	11	الواجهة البرمجية
Drizzle ORM	0.30	التعامل مع قاعدة البيانات

المميزات:

-  أداء عالي وقابل للتوسع
-  معالجة متزامنة (Async/Await)
-  معالجة الأخطاء الشاملة
-  تسجيل شامل للعمليات

4.3 قاعدة البيانات (Database)

التقنية	الاستخدام
MySQL/TiDB	قاعدة البيانات الرئيسية
Redis	التخزين المؤقت
Backup System	النسخ الاحتياطية اليومية

مميزات TiDB:

-  قاعدة بيانات موزعة
-  توافرية عالية (High Availability)
-  قابلية توسع أفقية (Horizontal Scaling)
-  توافق كامل مع MySQL

4.4 المكتبات والأدوات المساعدة

المكتبة	الاستخدام
Fuse.js	البحث الضبابي
Levenshtein	حساب درجة التشابه
PDFKit	إنشاء ملفات PDF
ExcelJS	قراءة ملفات Excel
bcrypt	تشفير كلمات المرور
jsonwebtoken	إنشاء وتحقق من JWT

الأداء والتوسعية

5.1 معايير الأداء

البحث الفردي:

:متوسط وقت الاستجابة

- ms تطبيع البيانات: 10
- ms البحث في الفهارس: 50
- ms حساب درجة التطابق: 100
- ms ترتيب النتائج: 50
- ms (500 من ms) إجمالي: 210

معالجة الباتش:

اسم معالجة 1000:

- تحميل الملف: 30 ثانية
- تحميل البيانات: 1 دقيقة
- المعالجة المتوازية: 2 دقيقة
- حفظ النتائج: 1 دقيقة
- إنشاء التقرير: 30 ثانية
- إجمالي: 5 دقائق

استخدام الموارد:

المورد	الاستخدام	الحد الأقصى
CPU	40%	80%
Memory	MB 800	GB 2
Disk I/O	MB/s 50	MB/s 100
Network	Mbps 10	Mbps 100

5.2 القابلية للتوسع

التوسع الأفقي (Horizontal Scaling):

النظام الحالي:

- (1 instance) خادم واحد
- قاعدة بيانات واحدة
- %توفرية: 99.9

التوسع المستقبلي:

- (Load Balancer) عدة خوادم
- (TiDB Cluster) قاعدة بيانات موزعة
- للتخزين المؤقت Redis Cluster
- %توفرية: 99.99

التوسع العمودي (Vertical Scaling):

زيادة موارد الخادم:

- CPU: 2 إلى 8 cores
- Memory: 4 إلى 16 GB
- Storage: 100 إلى 500 GB
- النتيجة: زيادة الأداء بنسبة 4x

الموثوقية والتوفرية

6.1 معايير التوفرية

%توفرية النظام: 99.9

- وقت التعتّل المسموح سنوياً: 8.76 ساعة
- وقت التعتّل المسموح شهرياً: 43.2 دقيقة
- وقت التعتّل المسموح يومياً: 86.4 ثانية

6.2 النسخ الاحتياطية والاسترجاع

جدول النسخ الاحتياطية:

النوع	التكرار	الوقت	المدة
يومية	يومي	2:00 صباحاً	30 دقيقة
أسبوعية	أسبوعي	الأحد 3:00 صباحاً	1 ساعة
شهرية	شهري	أول يوم 4:00 صباحاً	2 ساعة

استراتيجية الاسترجاع:

حدوث عطل
↓
[كشف العطل - 1 دقيقة]
↓
[تقييم الضرر - 5 دقائق]
↓
[اختيار النسخة الاحتياطية]
↓
[استعادة البيانات - 15 دقيقة]
↓
[التحقق من السلامة - 5 دقائق]
↓
النظام يعود للعمل

6.3 المراقبة والتنبيهات المقاييس المراقبة:

مقاييس الأداء:

- وقت استجابة الخادم
- معدل الأخطاء
- استخدام الموارد (CPU, Memory)
- سرعة قاعدة البيانات
- عدد المستخدمين النشطين

التنبيهات:

- وقت الاستجابة < 1 ثانية
- معدل الأخطاء < 1%
- CPU > 80% استخدام
- Memory > 80% استخدام
- توقف الخادم

التكامل والواجهات

7.1 واجهة البرمجة (API)

نوع الواجهة: tRPC

```
// مثال على استدعاء API
const result = await trpc.screening.search.query({
  name: "محمد علي حسن",
  entityType: "Individual"
});

// الاستجابة
{
  status: "POSSIBLE_MATCH",
  matchScore: 78.5,
  results: [
    {
      name: "محمد علي",
      nationality: "Saudi Arabia",
      listingReason: "..."
    }
  ]
}
```

مميزات tRPC:

-  أمان كامل (Type-safe)
-  تشفير تلقائي
-  معالجة الأخطاء الشاملة
-  توثيق تلقائي

7.2 التكامل مع الأنظمة الخارجية

التكامل مع البنوك:

البنك
↓
[API Gateway]
↓
[Authentication]
↓
[Screening Service]
↓
[Database]
↓
النتيجة
↓
البنك

التكامل مع الجهات الحكومية:

الجهة الحكومية
↓
[Web Portal]
↓
[User Authentication]
↓
[Screening Service]
↓
[Audit Logging]
↓
النتيجة
↓
الجهة الحكومية

7.3 تحديث البيانات الخارجية

جدول التحديثات:

UNSC Lists (الأمم المتحدة)

- التركرار: يومي
- UTC الوقت: 2:00 صباحاً
- المدة: 30 دقيقة
- الحالة: تلقائي

EU Lists (الاتحاد الأوروبي)

- التركرار: أسبوعي
- الوقت: الاثنين 3:00 صباحاً
- المدة: 1 ساعة
- الحالة: تلقائي

OFAC Lists (الولايات المتحدة)

- التركرار: أسبوعي
- الوقت: الأربعاء 3:00 صباحاً
- المدة: 1 ساعة
- الحالة: تلقائي

الخلاصة والتوصيات

8.1 نقاط القوة

✓ بنية حديثة وموثوقة

- معمارية متقدمة وقابلة للتوسع
- تقنيات حديثة ومدعومة

✓ أداء عالي

- معالجة سريعة للبحث
- معالجة فعالة للباتش

✓ أمان شامل

- تشفير كامل للبيانات
- مصادقة آمنة

✓ توفرية عالية

- توفرية 99.9%
- نسخ احتياطية دورية

8.2 التوصيات المستقبلية

1. التوسع الأفقي

- إضافة خوادم إضافية عند الحاجة
- استخدام Load Balancer

2. تحسين الأداء

- استخدام CDN للملفات الثابتة
- تحسين استعلامات قاعدة البيانات

3. تحسين الأمان

- اختبارات اختراق دورية
- تحديثات أمان منتظمة

4. التطوير المستقبلي

- إضافة ميزات جديدة
- تحسين الواجهة الأمامية

المراجع والموارد

الوثائق الرسمية

- React Documentation: <https://react.dev>
- Node.js Documentation: <https://nodejs.org/docs>
- Express.js Documentation: <https://expressjs.com>
- MySQL Documentation: <https://dev.mysql.com/doc>
- TiDB Documentation: <https://docs.pingcap.com>

المعايير والمواصفات

- ISO 27001: Information Security Management
- OWASP Top 10: Web Application Security

تم إعداد هذا التقرير بواسطة فريق التطوير التقني

التاريخ: يوليو 2026

الإصدار: 1.0

الحالة: معتمد

هذا التقرير يحتوي على معلومات حساسة وسرية. يجب الحفاظ على سريةه والتعامل معه وفقاً لسياسات الأمان.